

# 基于 CPCM 的复转矩系数法在复杂电力系统 SSR 问题研究中的应用

朱鑫要, 孙海顺, 文劲宇, 王冠青, 程时杰

(强电磁工程与新技术国家重点实验室(华中科技大学), 湖北省 武汉市 430074)

## Application of Complex Torque Coefficient Basing on CPCM to SSR Study of Complex Power System

ZHU Xinyao, SUN Haishun, WEN Jinyu, WANG Guanqing, CHENG Shijie

(State Key Laboratory of Advanced Electromagnetic Engineering and Technology (Huazhong University of Science and Technology),  
Wuhan 430074, Hubei Province, China)

**ABSTRACT:** Based on complex frequency domain port-equivalence conductance matrix (CPCM) of system components, the network complex frequency domain equations were constructed conveniently by eliminating variables dispersedly in complex torque coefficient analysis. And the computation complexity could be reduced effectively. By proper processing, the influence on electrical damping could be analyzed accurately which were caused by shafts dynamic and other speed controlling components. The subsynchronous resonance (SSR) characteristics of a typical series compensated system and its damping effect by SVC were researched, and verified by time domain simulation. The research suggests that the dynamics and speed deviation of generator shafts must be taken into account. The proposed method modifies the network equations conveniently according to the change of network structure, which makes it adaptive for researching SSR of systems with arbitrary grid configurations. Consequently, the method is a useful approach to study SSR and its restraining measures in complex power systems.

**KEY WORDS:** subsynchronous resonance (SSR); complex power system; complex torque coefficient (CTC); complex frequency domain port-equivalence conductance matrix (CPCM); static var compensator (SVC)

**摘要:** 基于电力系统元件复频域端口导纳矩阵模型, 采用分

散消元的复转矩系数法, 可方便地生成全系统复频域网络方程, 有效降低计算复杂度; 经适当处理后, 可准确计及其他发电机组的轴系动态过程和其他转速控制元件的作用及其对被研究发电机组电气阻尼特性的影响。对某典型火电基地经串补输电系统的次同步谐振(subsynchronous resonance, SSR)特性及静止无功补偿器对 SSR 问题的抑制进行分析, 并结合时域仿真验证分析结果的有效性。研究认为, 在进行多机系统 SSR 问题复转矩系数分析时, 需计及系统其它发电机组轴系动态和转速偏差对待研究机组阻尼特性的影响。同时, 该方法可以根据网络结构的变化快速修改网络方程, 以适应任意网络结构的次同步谐振分析, 为研究复杂电力系统的 SSR 特性及抑制措施提供了有效手段。

**关键词:** 次同步谐振; 复杂电力系统; 复转矩系数; 复频域等效端口导纳矩阵; 静止无功补偿器

## 0 引言

近年来, 我国一些位于大型煤电基地的大型汽轮发电机组需要通过经串联电容补偿的交流或者高压直流输电系统向大电网送电, 这些机组均不同程度地发生了次同步振荡问题, 有的同时涉及到串补和直流系统, 甚至多个相邻电源基地, 系统次同步振荡(sub-synchronous oscillation, SSO)特性异常复杂。对这些机组次同步振荡的分析不能简单将其等效为单机对无穷大电源系统, 否则会得到不完全符合实际的结论<sup>[1-2]</sup>; 鉴于上述工程背景, 我国电力系统全稳定分析中增加了 SSO 分析相关内容。此外, 学术研究和工程应用均已表明静止无功补偿器(static var compensator, SVC)等柔性交流输电系统(flexible alternative current transmission systems,

**基金项目:** 国家 863 高技术基金项目(2011AA05A119); 国家电网公司大电网重大专项资助项目课题(SGCC-MPLG026-2012)。

The National High Technology Research and Development of China 863 Program (2011AA05A119); State Grid Corporation of China, Major Projects on Planning and Operation Control of Large Scale Grid (SGCC-MPLG026-2012).

FACTS)装置可很好的抑制电力系统次同步谐振(subsynchronous resonance, SSR)问题<sup>[3-4]</sup>。因此,需要研究适用于含 SVC 等 FACTS 装置的复杂交直流多机系统的次同步振荡分析方法,并对其 SSR 问题进行深入的分析<sup>[5-7]</sup>。

分析电力系统 SSR 问题的方法主要有特征值法、时域仿真法和复转矩系数法。特征值分析法是精确分析次同步振荡的方法,能够明确次同步振荡问题的影响因素,但是对于复杂大系统,由于描述系统特性的方程维数太高而难以实现<sup>[8]</sup>。时域仿真是目前广泛采用的次同步振荡分析方法,但是该方法计算耗时较长,因此,在分析大规模复杂系统的次同步振荡问题时,须对系统进行适当的简化等值<sup>[9-10]</sup>。复转矩系数法自 I. M. Canay<sup>[11]</sup>提出以来,受到国内外众多学者的高度关注,焦点在于如何将其应用于复杂电力系统的 SSR 分析。文献[12]研究了多机电力系统 SSR 问题,但这项研究是在对系统中的发电机、输电线路等进行简化的基础上进行的;文献[13]基于多机系统全维状态方程进行复转矩系数法分析,但没有涉及如何克服在分析大型电力系统 SSR 问题时将会碰到的“维数灾”的问题,而且在网络结构变化时,还需要重新建立模型,计算复杂度高;文献[14-15]提出了复转矩系数法的一种新的实现方法——测试信号法,但该方法需要基于时域仿真来实现。

文献[16-17]将分散消元的思想应用于复转矩系数法,建立了系统常规元件复频域端口导纳矩阵(complex frequency domain port-equivalence conductance matrix CPCM)模型,通过分散消元降低系统维数,有效降低系统计算复杂度,可以在一定程度上克服“维数灾”问题,且易于编程实现。但其在将系统中非研究发电机组的 CPCM 与网络接口时,本质上将其视为等值电源,没有考虑系统中其他发电机转速偏差对待研究发电机组电气阻尼的影响。本文首先在文献[17]的基础上,对采用分散消元的复转矩系数法进行改进,保留了原有的基于 CPCM 分散消元克服“维数灾”问题、易于编程实现的优势;同时,计及了系统中其他发电机组的轴系动态过程和其对待研究发电机组的影响,并建立了具有 SSR 抑制能力的 SVC 装置复频域导纳矩阵模型。最后,利用该方法对某典型火电基地经串补输电系统的 SSR 特性及 SVC 对其 SSR 问题的抑制进行了分析,并结合时域仿真验证了该方法分析结果的有效性。

## 1 系统元件复频域端口导纳矩阵模型

### 1.1 同步发电机电气复频域端口导纳矩阵模型

对于电力系统中交流输电线路、变压器、并联补偿电容器等两端口、单端口元件,利用其线性化状态方程,消去其他状态变量和中间变量,即可得到仅保留其端口电压-电流关系的复频域端口导纳矩阵模型:

$$\begin{bmatrix} \mathbf{I}_k \\ \mathbf{I}_m \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{Y}_{kk} & \mathbf{Y}_{km} \\ \mathbf{Y}_{mk} & \mathbf{Y}_{mm} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{U}_k \\ \mathbf{U}_m \end{bmatrix} \quad (1)$$

$$\mathbf{I}_i = \mathbf{Y}_i \mathbf{U}_i \quad (2)$$

式中:  $k$ 、 $m$  和  $i$  分别为两端口元件两端节点和单端口元件的节点号;  $\mathbf{I}_k$ 、 $\mathbf{I}_m$ 、 $\mathbf{I}_i$  和  $\mathbf{U}_k$ 、 $\mathbf{U}_m$ 、 $\mathbf{U}_i$  分别为上述节点在同步坐标系  $xy$  坐标中的线性化注入电流和节点电压增广向量;  $\mathbf{Y}_{kk}$  和  $\mathbf{Y}_{mm}$  为元件两端节点的复频域等效端口自导纳矩阵,  $\mathbf{Y}_{km}$  和  $\mathbf{Y}_{mk}$  为元件两端节点的复频域等效端口互导纳矩阵,  $\mathbf{Y}_i$  为单端口元件复频域等效端口导纳矩阵, 且均为微分算子  $p=d/dt$  的函数。

输电线路、变压器、串联电容器等电力系统元件采用相间解耦的集中参数等值三相电路模型, 其在同步  $xy$  坐标系下的复频域端口等效导纳模型详见文献[17]。

发电机采用 6 绕组电气模型, 计及励磁和 PSS 的作用, 系统中第  $i$  台发电机在其自身转子坐标系下的电气复频域模型为

$$\mathbf{G}_{Gi} \mathbf{X}_{Gi} = \mathbf{H}_{Gi} \mathbf{U}_{Gi} + \mathbf{M}_{Gi} \Delta \omega_i \quad (3)$$

式中:  $\mathbf{X}_{Gi} = [\Delta i_{di} \ \Delta i_{qi} \ \Delta i_{fi} \ \Delta i_{Di} \ \Delta i_{Qi} \ \Delta i_{gi}]^T$ ;  $\mathbf{U}_{Gi} = [\Delta u_{di} \ \Delta u_{qi}]^T$ ;  $\mathbf{G}_{Gi}$ 、 $\mathbf{H}_{Gi}$ 、 $\mathbf{M}_{Gi}$  均为微分算子  $p=d/dt$  的函数;  $\Delta \omega_i$  为系统中第  $i$  台发电机组轴系的发电机质量块电气转速偏差。

### 1.2 具有 SSR 抑制能力的 SVC 复频域端口导纳矩阵模型

SVC 由固定电容器(fixed capacitor, FC)和晶闸管可控电抗器(thyristor controlled reactor, TCR)并联组成, 具有次同步振荡抑制能力的 SVC 装置可控电抗器部分及其控制回路模型如图 1 所示。

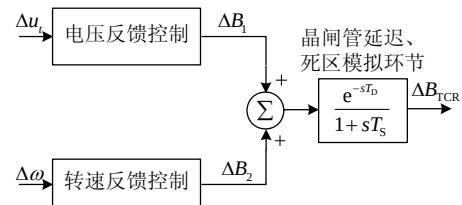


图1 TCR及其控制回路模型

Fig. 1 Model of TCR and its control

图 1 中,  $\Delta\omega$  为发电机转速偏差量, 经转速反馈回路实现 SVC 对 SSR 的抑制功能;  $T_S$  和  $T_D$  分别为晶闸管的延迟时间和死区时间, 对晶闸管死区延迟环节进行泰勒展开并忽略高阶项可得:

$$e^{-sT_D} \approx \frac{1}{1+sT_D} \quad (4)$$

对图 1 所示 TCR 线性化模型进行化简, 可得到  $xy$  同步坐标系下 TCR 的复频域方程:

$$\mathbf{I}_{\text{TCR}} = \mathbf{Y}_{\text{TCR}} \mathbf{U} + \mathbf{Y}'_{\text{TCR}} \Delta\omega \quad (5)$$

$xy$  坐标系下 FC 的复频域端口导纳方程为

$$\mathbf{I}_{\text{FC}} = \mathbf{Y}_{\text{FC}} \mathbf{U} \quad (6)$$

式中  $\mathbf{Y}_{\text{TCR}}$ 、 $\mathbf{Y}'_{\text{TCR}}$ 、 $\mathbf{Y}_{\text{FC}}$  均为微分算子  $p=d/dt$  的函数。则可以得到  $xy$  坐标系下 SVC 的复频域模型:

$$\mathbf{I}_{\text{SVC}} = \mathbf{I}_{\text{TCR}} + \mathbf{I}_{\text{FC}} = \mathbf{Y}_{\text{SVC}} \mathbf{U} + \mathbf{Y}'_{\text{TCR}} \Delta\omega \quad (7)$$

式中  $\mathbf{Y}_{\text{SVC}} = \mathbf{Y}_{\text{TCR}} + \mathbf{Y}_{\text{FC}}$ 。

## 2 基于 CPCM 的复转矩系数法

### 2.1 机网坐标转换

式(3)所示发电机的特性方程均建立在各发电机自身转子的  $dq0$  坐标系下, 在进行全网计算时需转换至全网统一的  $xy$  坐标系下<sup>[18-19]</sup>。发电机  $dq0$  坐标系与同步坐标系  $xy$  的关系如图 2 所示。图中  $\delta_G$  为轴系多质量块模型中发电机质量块的电气角位移, 即发电机转子  $q$  轴超前于系统同步坐标系  $x$  轴的电角度。

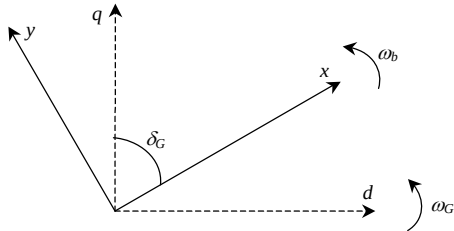


图 2 机网坐标关系向量图

Fig. 2 Relation of  $dq$  and  $xy$  co-ordinates

由图 2 可得到线性化的坐标转换关系式<sup>[19]</sup>:

$$\begin{bmatrix} \Delta X_x \\ \Delta X_y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sin \delta_{G0} & \cos \delta_{G0} \\ -\cos \delta_{G0} & \sin \delta_{G0} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta X_d \\ \Delta X_q \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \cos \delta_{G0} & -\sin \delta_{G0} \\ \sin \delta_{G0} & \cos \delta_{G0} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_{d0} \\ X_{q0} \end{bmatrix} \Delta\delta_G \quad (8)$$

式中变量  $X$  可为发电机机端电压  $u$  或电流  $i$ 。

### 2.2 发电机机械复转矩系数的计算

电力系统中发电机组机械复转矩系数的求解仅需要利用轴系自身的机械动态方程, 求解过程较简单, 可参见文献[18], 其结果可表示为

$$-\Delta T_e = K_M(p) \Delta\delta_G \quad (9)$$

### 2.3 发电机电气复转矩系数的计算

假设系统独立节点数为  $N$ , 前  $n$  个节点为发电机接入节点, 且其中第 1 个节点为待研究发电机接入节点。基于式(1)、(2)、(7), 利用类似于网络节点导纳矩阵的生成方法, 可以得到同步坐标系  $xy$  下网络部分的复频域网络方程:

$$\begin{bmatrix} \mathbf{I}_{G(2n \times 1)} \\ \mathbf{0}_{(2(N-n) \times 1)} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{Y}_{GG(2n \times 2n)} & \mathbf{Y}_{GS(2n \times 2(N-n))} \\ \mathbf{Y}_{SG(2(N-n) \times 2n)} & \mathbf{Y}_{SS(2(N-n) \times 2(N-n))} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{U}_{G(2n \times 1)} \\ \mathbf{U}_{S(2(N-n) \times 1)} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \mathbf{H}_1(2n \times n) \\ \mathbf{H}_2(2(N-n) \times n) \end{bmatrix} \Delta\omega \quad (10)$$

式中:  $\mathbf{U}_{G(2n \times 1)}$ 、 $\mathbf{I}_{G(2n \times 1)}$  为  $n$  个发电机节点的机端电压、电流增广矩阵;  $\mathbf{U}_{S[2(N-n) \times 1]}$  为非发电机节点的电压增广矩阵;  $\Delta\omega$  为  $n$  个发电机轴系发电机质量块的转速偏差矩阵。

对式(10)进行化简, 消去所有非发电机节点得:

$$\mathbf{I}_G = (\mathbf{Y}_{GG} - \mathbf{Y}_{GS} \mathbf{Y}_{SS}^{-1} \mathbf{Y}_{SG}) \mathbf{U}_G + (\mathbf{H}_1 - \mathbf{Y}_{GS} \mathbf{Y}_{SS}^{-1} \mathbf{H}_2) \Delta\omega \quad (11)$$

将式(11)中各发电机在同步坐标系  $xy$  下的电压电流量用各自对应的  $dq0$  坐标系分量替换, 即将式(8)代入式(11), 并且式(8)中有  $p\Delta\delta_G = \Delta\omega_{Gi}$ , 得:

$$\mathbf{I}_{Gdq} = \mathbf{Y}_G \mathbf{U}_{Gdq} + \mathbf{H}_{SG} \Delta\omega \quad (12)$$

式中:  $\mathbf{I}_{Gdq} = [\Delta i_{G1d} \quad \Delta i_{G1q} \quad \cdots \quad \Delta i_{Gnd} \quad \Delta i_{Gnq}]^T$ ;  $\mathbf{U}_{Gdq} = [\Delta u_{G1d} \quad \Delta u_{G1q} \quad \cdots \quad \Delta u_{Gnd} \quad \Delta u_{Gnq}]^T$ 。式(12)表征了从电网侧观察所有发电机机端电压电流之间的关系, 注意通过以上变量替换, 式(12)中所有发电机机端电压电流均为各自转子坐标系  $dq0$  中的变量。

注意发电机节点向网络的注入电流满足:

$$\mathbf{I}_{Gidq} = \mathbf{N}_G \mathbf{X}_{Gidq} \quad (13)$$

$$\text{式中 } \mathbf{N}_G = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}。$$

将式(12)中所有发电机节点注入电流用式(13)替换, 联立式(3)各发电机复频域方程, 消去发电机机端电压分量, 并将被研究的发电机变量和其他发电机变量分开列写, 得到所有发电机状态变量与各发电机转子轴段电气角速度偏差之间的复频域关系式:

$$\begin{bmatrix} \mathbf{X}_{G1} \\ \mathbf{X}_{G2 \sim n} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{K}_{11} & \mathbf{K}_{12} \\ \mathbf{K}_{21} & \mathbf{K}_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta\omega_{G1} \\ \Delta\omega_{G2 \sim n} \end{bmatrix} \quad (14)$$

系统中第  $i$  台发电机线性化的电磁转矩为

$$\Delta T_{ei} = \mathbf{M}_{ei} \mathbf{X}_{Gi} \quad (15)$$

式中:

$$\mathbf{M}_{ei} = \begin{bmatrix} (x_{iq} - x_{id})i_{Giq0} \\ x_{iad}i_{Gif0} - x_{id}i_{Gid0} + x_{iq}i_{Gid0} \\ x_{iad}i_{Giq0} \\ x_{iad}i_{Giq0} \\ -x_{iaq}i_{Gid0} \\ -x_{iaq}i_{Gid0} \end{bmatrix}^T \quad (16)$$

综合式(14)~(16),可得全系统各发电机的线性化电磁转矩与发电机质量块电气转速偏差的关系:

$$\begin{bmatrix} \Delta T_{eG1} \\ \Delta T_{eG2 \sim n} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} K_{E11} & K_{E12} \\ K_{E21} & K_{E22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta \omega_{G1} \\ \Delta \omega_{G2 \sim n} \end{bmatrix} \quad (17)$$

考虑其他发电机轴系动态,将式(9)代入式(17),消去其电磁转矩分量,整理化简,并注意到式(9)中有  $p\Delta\delta_{Gi} = \Delta\omega_{Gi}$ ,  $i=2, \dots, n$ , 可得:

$$\begin{bmatrix} \Delta T_{eG1} \\ \mathbf{0} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} K_{E11} & K_{E12} \\ K_{E21} & K'_{E22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta \omega_{G1} \\ \Delta \omega_{G2} \end{bmatrix} \quad (18)$$

由式(18)消去其他发电机角速度偏差,可得待研究发电机的线性化电磁转矩:

$$\begin{aligned} \Delta T_{eG1} &= [K_{E11} - K_{E12}(K'_{E22})^{-1}K_{E21}]\Delta\omega_{G1} = \\ &= [K_{E11} - K_{E12}(K'_{E22})^{-1}K_{E21}]p\Delta\delta_{G1} = \\ &= K_E(p)\Delta\delta_{G1} \end{aligned} \quad (19)$$

令  $p=j\zeta$ , 并代入式(9)和(19)分别求出待研究发电机的机械转矩系数和电气转矩系数,便可利用复转矩系数法的稳定判据对待研究发电机组是否会发生次同步谐振进行判断<sup>[11]</sup>。

由式(17)~(19)易知,被研究发电机组的电气阻尼求解过程中计及了系统其他发电机组的轴系动态过程及其影响,为研究多机系统的 SSR 特性、SSR 抑制装置对火电机群的作用奠定了基础。另一方面,式(10)所示的全系统复频域网络方程与常规系统节点电压方程具有类似的形式,系数矩阵可方便的通过支路追加的方式生成,且可根据网络变化方便地进行修改,能够适应不同网络结构的系统次同步谐振分析。

### 3 算例研究

#### 3.1 算例系统介绍

图3为国内某实际具有串联电容补偿的输电系统。系统中双回输电线路2及三回输电线路3的串联电容补偿度均为35%,电厂1机组轴系的3个固有次同步振荡模态分别为:模态1(13.02 Hz),模态2(22.77 Hz),模态3(27.75 Hz)。

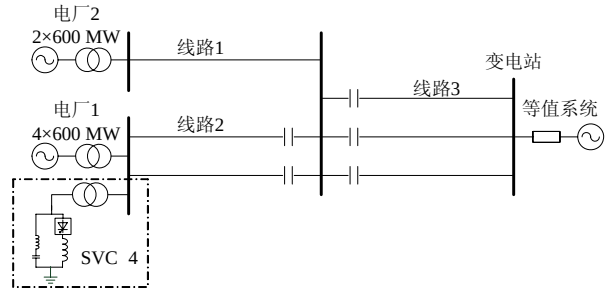


图3 典型串补输电系统接线图

Fig. 3 Single-line diagram of typical power system with series compensation

研究表明,电厂1机组轴系模态1、2稳定,模态3阻尼很小存在SSR的风险。考虑到SVC的附加控制可以有效抑制系统中的SSR<sup>[3]</sup>,因此,电厂1在高压母线侧经变压器安装了4台SVC,每台容量80 MVar,其控制策略及参数如图4所示。系统其他参数见文献[20]。

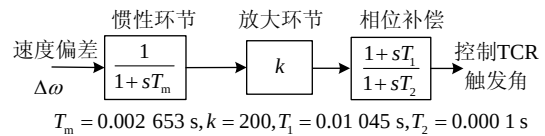


图4 SVC控制策略及参数

Fig. 4 Control strategy and parameters of the SVCs

#### 3.2 系统SSR复转矩系数分析

考虑电厂1所有机组满载运行,电厂2一台机组满载、一台机组退出运行的工况,利用上述的基于CPCM的复转矩系数法对系统的SSR问题进行分析。

1) 非研究机组轴系动态及转速偏差影响分析。

在线路2串补度为35%情况下,下面在计及系统其它机组轴系动态和转速偏差与否的情况下对电厂1机组的阻尼特性进行分析,结果如图5所示。

由图5知,是否计及系统中其它发电机组的轴系动态及转速偏差对系统谐振频率(图5中30 Hz)附近的电气阻尼影响较大;同时,计及系统其它发电机组轴系动态和转速偏差后,机组电气阻尼在轴系模态频率处向负阻尼区域有一个较大的突变,可能会影响对系统SSR风险结果的判定。因此,在进行复转矩系数分析时需要计及系统其它机组轴系动态和转速偏差对待研究机组阻尼特性的影响。

2) 无SVC时电厂1机组SSR特性分析。

在无SVC时,设线路2串补度分别为35%和40%,利用基于CPCM的复转矩系数法对电厂1二号机组SSR阻尼特性进行分析,结果如图6所示。图中上图为电厂1二号机组机械和电气弹性系数,下图为机组机械和电气阻尼系数,其中机械阻尼系

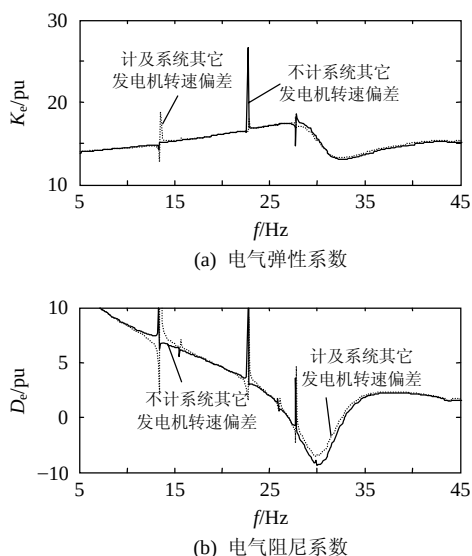


图5 电厂1二号机组复转矩系数

Fig. 5 Complex Torque Coefficient of G2 of power plant 1

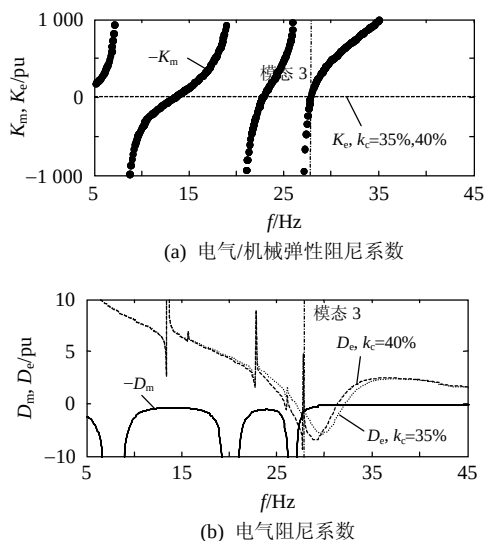


图6 电厂1二号机组复转矩系数

Fig. 6 Complex Torque Coefficient of G2 of power plant 1 数用实际值的负值给出, 便于直观判断是否存在发生 SSR 的风险。

由图6可知, 线路2两种不同串补度下, 电厂1机组轴系模态1和模态2电气阻尼均为正值, 不存在SSR风险; 模态3电气阻尼为负值, 是否会发生SSR决定于机械阻尼(一般为正)与电气负阻尼的综合比较。图中在线路2串补度为35%和40%时, 模态3处的综合阻尼均为负值, 且分别为-1.368 pu和-3.481 pu; 即电厂1机组轴系模态3存在发生次同步谐振的风险, 且串补度为40%时模态3电气负阻尼较串补度35%时更严重。

### 3) 加装 SVC 时电厂1机组 SSR 特性分析。

电厂1高压母线侧安装了SVC, 采用发电机转速信号反馈控制来进行SSR抑制, 稳态情况下SVC

输出无功电流接近于零。线路2串补度为35%时电厂1机组SSR复转矩系数分析结果如图7所示。

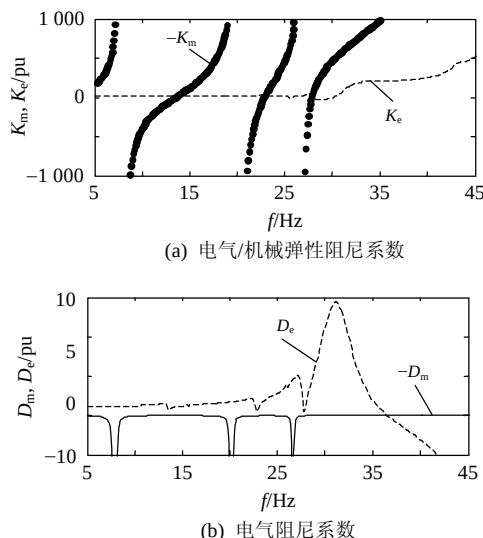


图7 增加SVC后电厂1二号机组复转矩系数

Fig. 7 Complex Torque Coefficient of G2 of power plant 1 with SVC

由图7知, 由于SVC的附加控制作用, 机组模态3附近的电气阻尼均转为正的阻尼特性, 模态3处的综合阻尼大于零, 其值为13.903 pu; 即电厂1机组轴系模态1—3均稳定。

### 4) SVC 对非控制机组影响分析。

下面研究SVC对非控制机组的SSR阻尼特性的影响。首先研究SVC对临近电厂的耦合影响, 在线路2串补度为35%的情况下, 对SVC安装前后电厂2机组的SSR阻尼特性进行复转矩系数分析, 结果如图8所示。

由图8可知, 电厂1高压母线SVC安装前后

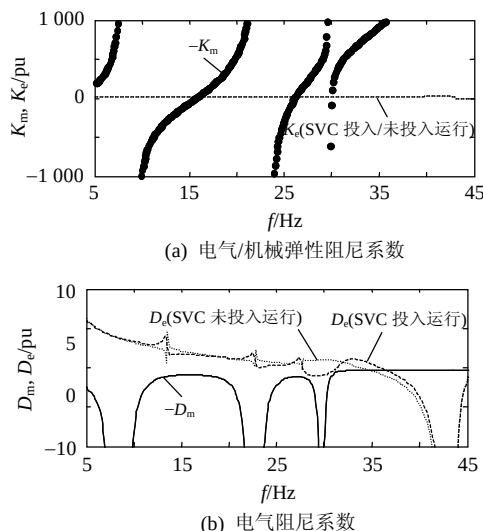


图8 安装SVC前后电厂2机组复转矩系数

Fig. 8 Complex Torque Coefficient of Generator of power plant 2 without/with SVC



对临近电厂2的机组阻尼特性影响较小,不影响电厂2机组的SSR稳定性(电厂2机组轴系模态频率为15.5, 25.98, 29.93 Hz)。

下文考虑某台SVC退出运行时系统的SSR特性。假设以4号发电机转速作为反馈控制的4号SVC退出运行,其余3台SVC以1—3号发电机转速作为反馈控制继续运行,1—3号机组的SSR特性与图7基本一致,4号机组的SSR阻尼特性如图9所示。

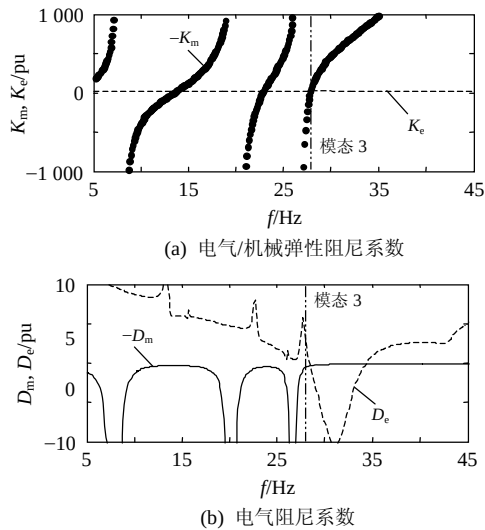


图9 四号SVC退出后电厂1四号机组复转矩系数

Fig. 9 Complex Torque Coefficient of G4 of power plant 1 with SVC 4 out of service

由图9知,在以4号发电机转速作为反馈控制的SVC退出运行后,在其余3台SVC作用下,4号机组模态3的综合阻尼仍为正,其值为6.604 pu;即电厂1各机组仍可保持SSR稳定。表明电厂1安装的SVC可互为备用,提高系统工作的可靠性。

### 3.3 时域仿真分析验证

利用PSCAD/EMTDC仿真平台对上述系统的SSR特性、SVC对系统SSR的阻尼作用等问题,进行了小扰动情况下的电磁暂态仿真分析。

在不采取任何SSR抑制措施的情况下,利用PSCAD/EMTDC仿真计算中的数值误差作为系统的微小扰动,即引起系统的振荡发散,轴系转速偏差 $\omega$ 及扭矩 $T$ 仿真结果如图10所示。

对图10的仿真结果进行时频分析,结果如图11所示。由图10、11可清楚地看出,线路2串补度为35%和40%时电厂1机组轴系模态1和2均稳定,而模态3则发散失稳,从而证明电厂1模态3存在负阻尼;且线路2串补度分别为35%和40%时,模态3的衰减系数分别为 $0.057 \text{ s}^{-1}$ 和 $0.323 \text{ s}^{-1}$ ,

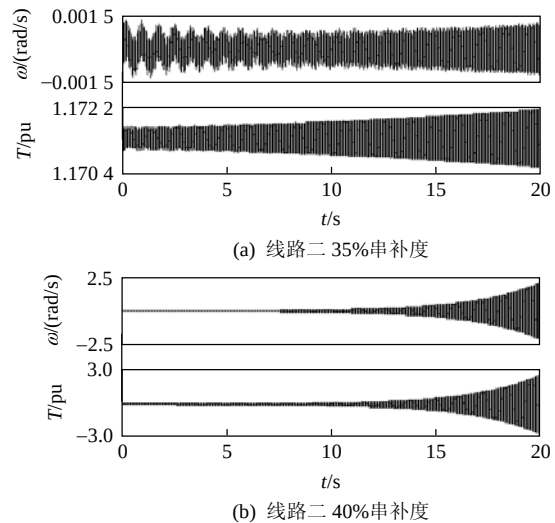


图10 电厂1二号机组轴系转速偏差和扭矩

Fig. 10 Shaft speed deviation and torque of G2 of power plant 1

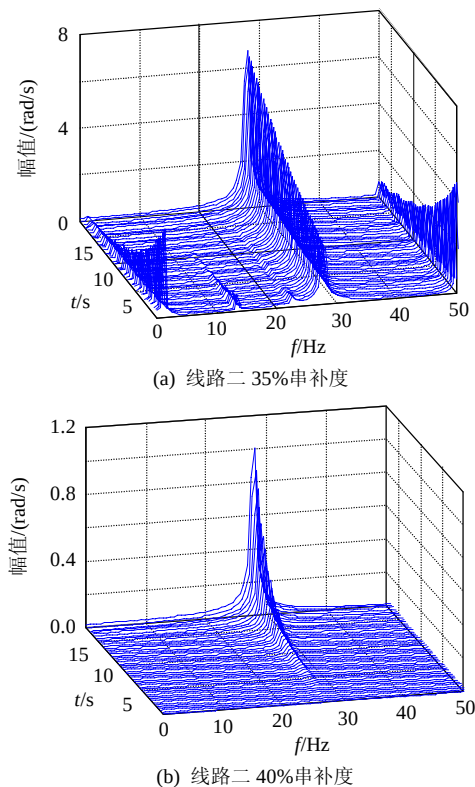


图11 电厂1二号机组轴系转速偏差时频特性

Fig. 11 Time-frequency features of the shaft speed deviation of G2 of power plant 1

即在线路2串补度为40%时发散更快。仿真结果验证了图6中的分析结果。

再考虑电厂高压母线加装SVC的作用效果。仿真前10s并未投入SVC系统的振荡发散,10s时投入SVC,SSR得到很好的抑制,此时模态3的衰减系数为 $-0.714 \text{ s}^{-1}$ 。轴系转速偏差及扭矩仿真结果如图12所示。

由图12知,投入SVC有效地增加了系统SSR

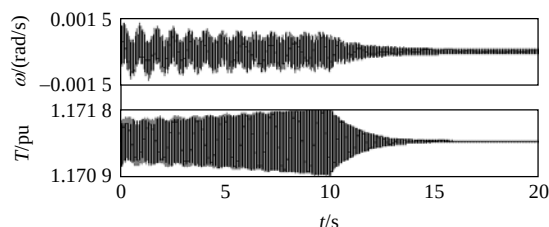


图 12 电厂 1 二号机组轴系转速偏差和扭矩

Fig. 12 Shaft speed deviation and torque of G2 of power plant 1

电气阻尼, 电厂 1 机组轴系模态 1—3 均稳定。4 号 SVC 退出运行, 仅对 1—3 号发电机转速进行反馈控制的 1—3 号 SVC 投入运行时, 电厂 1 机组的仿真结果与图 12 基本一致, 此处不再给出。仿真结果验证了图 7、9 中的 CPCM 分析结果。

线路 2 串补度为 35%, SVC 安装前后电厂 2 机组的轴系转速偏差仿真结果如图 13 所示。由图 13 可知, 安装 SVC 前后电厂 2 机组均稳定。仿真结果验证了图 8 中的 CPCM 分析结果。

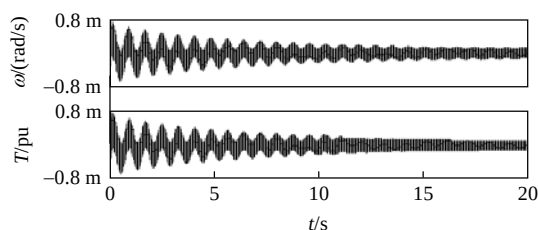


图 13 安装 SVC 前后电厂 2 机组轴系转速偏差

Fig. 13 Shaft speed deviation of Generator of power plant 2 without/with SVC

针对该典型串补输电系统的次同步谐振特性和抑制问题分析, 上述基于 CPCM 的复转矩系数法分析结果与时域仿真结果吻合。

## 4 结论

本文研究了具有 SSR 抑制能力的 SVC 等的电力系统元件复频域等效端口导纳矩阵模型和基于 CPCM 的复转矩系数法实现方法和步骤。该方法能够计及系统中其他发电机组的轴系动态过程及其对待研究发电机组电气阻尼系数的影响, 可以精确研究多机系统的 SSR 特性, 以及 SSR 抑制装置对火电机群的 SSR 特性影响; 且全系统复频域网络方程易于生成, 并可以根据网络结构变化方便地修改, 有效降低了计算复杂度, 适于进行计算机编程实现。算例研究分析了是否计及系统中发电机转速偏差对 SSR 特性分析结果的影响, 认为在进行复转矩系数分析时需计及系统其它机组轴系动态及转速偏差对待研究机组的影响, 分析了 SVC 对火电基地 SSR 问题的抑制作用; 并通过仿真验证了上述

复转矩系数法分析的有效性。

## 参考文献

- [1] 张东辉, 谢小荣, 刘世宇, 等. 串补输电系统中次同步谐振的模式阻尼推导[J]. 电力系统自动化, 2008, 32(6): 5-8.  
Zhang Donghui, Xie Xiaorong, Liu Shiyu, et al. Model damping of subsynchronous oscillation on compensated transmission system[J]. Automation of Electric Power System, 2008, 32(6): 5-8(in Chinese).
- [2] 倪以信, 王艳春, 陈寿孙, 等. 多机系统直流输电引起的次同步振荡的研究[J]. 中国电机工程学报, 1993, 13(2): 66-73.  
Ni Yixin, Wang Yanchun, Chen Shousun, et al. A study of HVDC-caused subsynchronous oscillations in multimachine system[J]. Proceedings of the CSEE, 1993, 13(2): 66-73(in Chinese).
- [3] Ramey D G, Kimmel D S, Dorney J W, et al. Dynamic stabilizer verification tests at the san juan station[J]. IEEE Trans. on Power Apparatus and Systems, 1981, 100(12): 5011-5019.
- [4] AbiSamra N C, Smith R F, Mcdermott T E, et al. Analysis of thyristor-controlled shunt SSR countermeasures [J]. IEEE Trans. on Power Apparatus and Systems, 1985, 104(3): 584-597.
- [5] Iranvani M R. Coupling phenomenon of torsional modes[J]. IEEE Trans. on Power Systems, 1989, 4(3): 881-888.
- [6] Ageawal B L, Farmer R G. Effective damping for SSR analysis of parallel turbine-generators[J]. IEEE Trans. on Power Systems, 1988, 3(4): 1441-1448.
- [7] 李光琦, 张世学, 张直平. 频率扫描法分析西北 330 千伏主网高串补水平下的次同步谐振可能性[J]. 中国电机工程学报, 1992, 12(1): 57-61.  
Li Guangqi, Zhang Shixue, Zhang Zhiping. Analysis of SSR possibility of 330 kV Northwest Network with high series-capacitor compensation by frequency-scanning method[J]. Proceedings of the CSEE, 1992, 12(1): 57-61(in Chinese).
- [8] IEEE Committee Report. Reader's guide to subsynchronous resonance[J]. IEEE Trans. on Power Systems, 1992, 7(1): 150-157.
- [9] 徐政, 罗惠群, 祝瑞金. 电力系统次同步振荡问题的分析方法概述[J]. 电网技术, 1999, 23(6): 36-39.  
Xu Zheng, Luo Huiqun, Zhu Ruijin. Review on methods of analysis for subsynchronous oscillations of power systems[J]. Power System Technology, 1999, 23(6): 36-39(in Chinese).
- [10] 陈陈, 杨煜. 几种次同步振荡分析方法和工具的阐述 [J]. 电网技术, 1998, 22(8): 12-15.

- Chen Chen, Yang Yu. Discussion of several analytical approaches and tools about subsynchronous resonance (SSR)[J]. Power System Technology, 1998, 22(8): 12-15(in Chinese).
- [11] Canay I M. A novel approach to the torsional interaction and electrical damping of the synchronous machine, part I[J]. IEEE Trans. on Power Apparatus and System, 1982, 101(10): 3630-3638.
- [12] Canay I M. A novel approach to the torsional interaction and electrical damping of the synchronous machine, part II[J]. IEEE Trans. on Power Apparatus and System, 1982, 101(10): 3639-3647.
- [13] 倪以信, 王艳春, 陈寿荪, 等. 多机系统 HVDC 引起的轴系扭振的扫频: 复数力矩系数分析[J]. 电力系统及其自动化学报, 1991, 13(2): 44-55.  
Ni Yixin, Wang Yanchun, Chen Shousun, et al. The frequency scanning: complex torque coefficient analysis of HVDC-caused shaft torsional oscillations in multimachine system[J]. Proceedings of the EPSA, 1991, 13(2): 44-55(in Chinese).
- [14] 徐政. 复转矩系数法的适用性分析及其时域仿真实现[J]. 中国电机工程学报, 2000, 20(6): 2-5.  
Xu Zheng. The Complex Torque Coefficient approach's applicability analysis and it's realization by time domain simulation[J]. Proceedings of the CSEE, 2000, 20(6): 2-5(in Chinese).
- [15] 周长春, 徐政. 由直流输电引起的次同步振荡的阻尼特性分析[J]. 中国电机工程学报, 2003, 23(10): 6-10.  
Zhou Changchun, Xu Zheng. Damping analysis of subsynchronous oscillation caused by HVDC [J]. Proceedings of the CSEE, 2003, 23(10): 6-10(in Chinese).
- [16] 傅惟惠, 孙德昌, 骆远志, 等. 具有串联补偿的大型电力系统中次同步谐振(SSR)的分析[J]. 电力系统自动化, 1995, 19(9): 21-25.  
Fu Weihui, Sun Dechang, Luo Yuanzhi, et al. The analysis of subsynchronous resonance in a large power system with series compensation[J]. Automation of Electric Power System, 1995, 19(9): 21-25(in Chinese).
- [17] 吴俊勇, 陈晓华, 汪馥英, 等. 复杂电力系统发电机轴系扭振特性的快速计算[J]. 电力系统自动化, 1997, 21(4): 9-11.  
Wu Junyong, Chen Xiaohua, Wang Fuying, et al. Dramatic calculation of turbo-generator shaft torsional vibration in complex AC/DC power system [J]. Automation of Electric Power System, 1997, 21(4): 9-11(in Chinese).
- [18] 程时杰, 曹一家, 江全元. 电力系统次同步振荡的理论与方法[M]. 北京: 科学出版社, 2009: 218-220.  
Cheng Shijie, Cao Yijia, Jiang Quanyuan. The theory and method of power system subsynchronous oscillations 范[M]. Beijing: Science Press, 2009: 218-220(in Chinese).
- [19] Yu C, Cai Z, Ni Y, et al. Generalised eigenvalue and complex-torque coefficient analysis for SSR study based on LDAE model[J]. IEE Proceedings of Generation, Transmission and Distribution, 2006, 153(1): 25-34.
- [20] 谢小荣, 杨庭志, 姜齐荣, 等. 采用 SVC 抑制次同步谐振的机理分析[J]. 电力系统自动化, 2008, 32(24): 1-5. .  
Xie Xiaorong, Yang Tingzhi, Jiang Qirong, et al. Mechanism study on the mitigation of SSR with SVC [J]. Automation of Electric Power System, 2008, 32(24): 1-5(in Chinese).



朱鑫要

收稿日期: 2012-10-31。

作者简介:

朱鑫要(1987), 男, 博士研究生, 主要研究方向为电力系统稳定分析与控制, xyzhu880125@yeah.net;

孙海顺(1971), 男, 博士, 副教授, 主要研究方向为电力系统分析与仿真, FACTS, 舰船电力系统等, haishunsun@mail.hust.edu.cn;

文劲宇(1970), 男, 博士, 教授, 博士生导师, 主要研究方向为电力系统稳定分析与控制, 人工智能、柔性交流输电和储能技术在电力系统中的应用, jinyu.wen@hust.edu.cn;

王冠青(1988), 女, 硕士研究生, 主要研究方向为电力系统稳态分析与控制;

程时杰(1945), 男, 博士, 教授, 博士生导师, 中国科学院院士, IEEE Fellow, 主要研究方向为人工智能在电力系统中的应用、电力系统运行与控制、超导电力等。

(责任编辑 张玉荣)



# Application of Complex Torque Coefficient Basing on CPCM to SSR Study of Complex Power System

ZHU Xinyao, SUN Haishun, WEN Jinyu, WANG Guanqing, CHENG Shijie  
(Huazhong University of Science and Technology)

**KEY WORDS:** subsynchronous resonance (SSR); complex power system; complex torque coefficient (CTC); complex frequency domain port-equivalence conductance matrix (CPCM); static var compensator (SVC)

With the widely using of series capacitor compensated AC transmission lines and HVDC, there are a number of large steam turbine generators confronting with subsynchronous resonance (SSR) or subsynchronous oscillation (SSO) problems. Existing study has found that FACTS (Flexible AC Transmission System) like SVC is very effective in damping SSR. Therefore, it is very urgent to find a method which can be used to analyze the SSR of multi-machine complex systems with new components like FACTS effectively.

Complex torque coefficient analysis has been widely used in SSR study and countermeasure controller design. However, it is very difficult to calculate the electrical complex torque coefficient of the study generator accurately in multi-machine systems SSR study.

To overcome those difficulties in multi-machine systems SSR study, a method of complex torque coefficient using CPCM is proposed.

The CPCM of the system components are presented as:

$$\begin{bmatrix} \mathbf{I}_k \\ \mathbf{I}_m \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{Y}_{kk} & \mathbf{Y}_{km} \\ \mathbf{Y}_{mk} & \mathbf{Y}_{mm} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{U}_k \\ \mathbf{U}_m \end{bmatrix} \quad (1)$$

$$\mathbf{I}_i = \mathbf{Y}_i \mathbf{U}_i \quad (2)$$

Then, the network complex frequency domain equations in xy synchronized coordinate are constructed:

$$\begin{bmatrix} \mathbf{I}_{G(2n \times 1)} \\ \mathbf{0}_{(2(N-n) \times 1)} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{Y}_{GG(2n \times 2n)} & \mathbf{Y}_{GS(2n \times 2(N-n))} \\ \mathbf{Y}_{SG(2(N-n) \times 2n)} & \mathbf{Y}_{SS(2(N-n) \times 2(N-n))} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{U}_{G(2n \times 1)} \\ \mathbf{U}_{S(2(N-n) \times 1)} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \mathbf{H}_{1(2n \times n)} \\ \mathbf{H}_{2(2(N-n) \times n)} \end{bmatrix} \Delta \omega \quad (3)$$

Finally, the electrical complex torque coefficient of the generator under study is calculated:

$$\Delta T_{eG1} = \mathbf{K}_E(p) \Delta \delta_{G1} \quad (4)$$

A multi-machine transmission system with series capacity compensations is studied by the proposed method and time domain simulation; the results are

shown in Fig. and Fig. respectively. The simulation results verify the results of the proposed method.

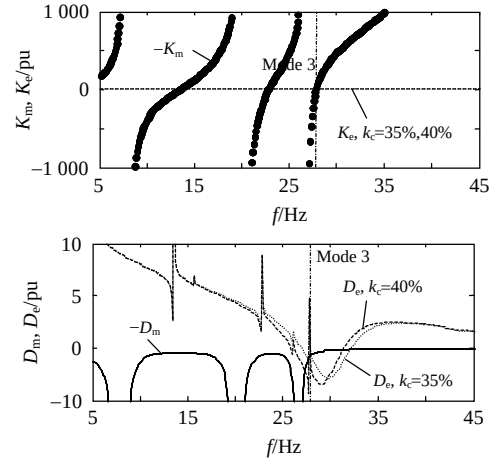


Fig. 2 Complex Torque Coefficient of G2 of power plant 1

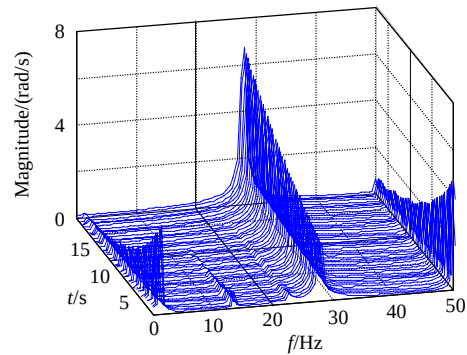


Fig. 3 Time-frequency features of the shaft speed deviation of G2 of power plant 1

Power System components CPCM including SVC are developed, and a method using CPCM to calculate electrical complex torque coefficient of the generator under study is proposed. The method is modularized, which reduces the calculating burden greatly. Meanwhile, the method takes the shafts dynamic and speed deviation into account for complex torque coefficient calculation, so it is very flexible to study the system with variable configurations. Then, the SSR problem of a multi-machine power system with series compensations is studied by the method, and the analysis results of the method are verified by time domain simulation.